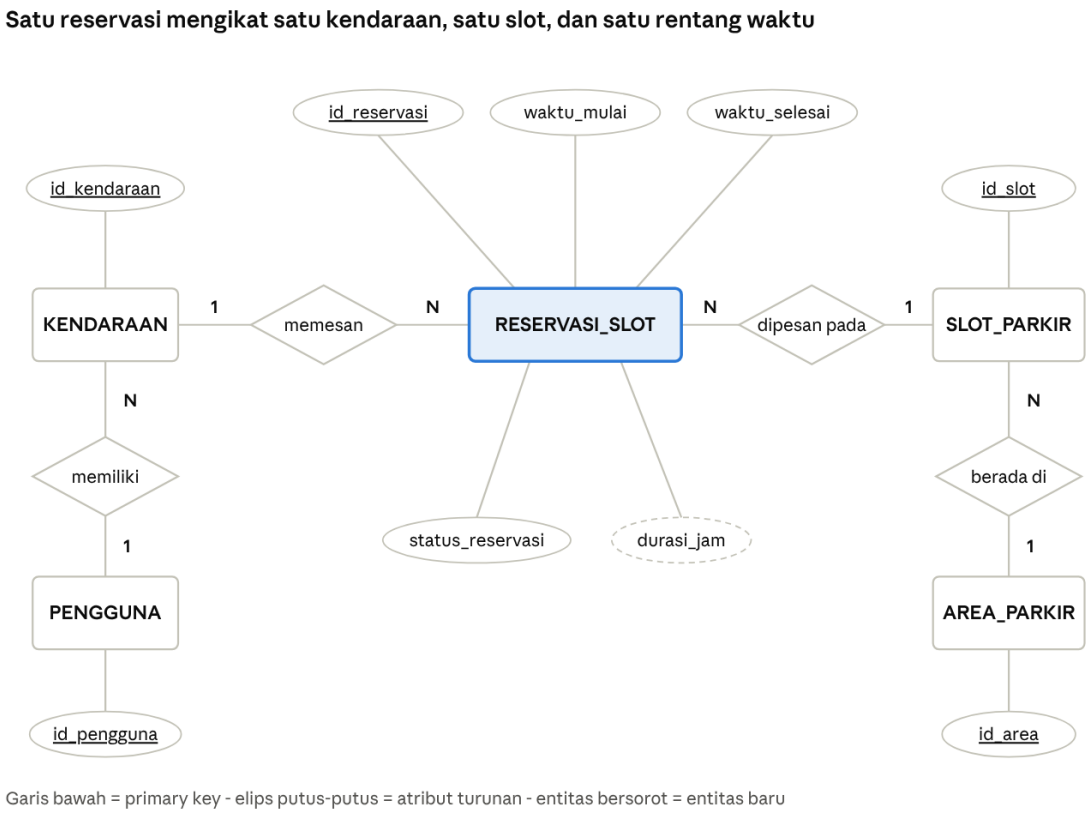
Pemodelan Data Smart Parking - Reservasi Slot

Saat jam sibuk atau acara kampus, slot parkir cepat penuh, sehingga pengguna perlu memesan slot untuk rentang waktu tertentu. Kebutuhan ini diwujudkan dengan menambah entitas RESERVASI_SLOT yang menjaga tiga aturan: waktu selesai lebih besar dari waktu mulai, durasi maksimal 4 jam, dan tidak ada reservasi aktif yang tumpang tindih pada slot yang sama.

1. Pemodelan Konseptual - Entity-Relationship Diagram (ERD)



ERD Chen - 5 entitas, RESERVASI_SLOT sebagai entitas baru

RESERVASI_SLOT adalah entitas asosiatif dari relasi M:N antara KENDARAAN dan SLOT_PARKIR: satu kendaraan memesan banyak reservasi, dan satu slot dapat dipesan pada banyak rentang waktu. Atribut entitas pendukung dipersingkat pada gambar; selebihnya sama dengan rancangan awal sistem.

a. Entitas dan atribut

Entitas	Atribut pada ERD	Primary key	Keterangan
RESERVASI_SLOT (BARU)	id_reservasi, waktu_mulai, waktu_selesai, status_reservasi, durasi_jam (turunan)	id_reservasi	Pemesanan satu slot untuk satu rentang waktu. durasi_jam dihitung dari waktu_mulai dan waktu_selesai.
KENDARAAN	id_kendaraan, nomor_plat, jenis_kendaraan, uid_rfid	id_kendaraan	Kendaraan terdaftar milik pengguna.
SLOT_PARKIR	id_slot, nomor_slot, posisi	id_slot	Satu petak parkir di dalam area.
AREA_PARKIR	id_area, nama_area, lokasi	id_area	Area parkir yang memuat banyak slot.
PENGGUNA	id_pengguna, nama_pengguna	id_pengguna	Mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan pemilik kendaraan.

b. Relasi dan kardinalitas

No	Relasi	Entitas	Kardinalitas	Makna
1	memesan (BARU)	KENDARAAN - RESERVASI_SLOT	1 : N	Satu kendaraan dapat memiliki banyak reservasi; setiap reservasi untuk tepat satu kendaraan.
2	dipesan pada (BARU)	SLOT_PARKIR - RESERVASI_SLOT	1 : N	Satu slot dapat dipesan pada banyak rentang waktu; setiap reservasi untuk tepat satu slot.
3	memiliki	PENGGUNA - KENDARAAN	1 : N	Satu pengguna dapat memiliki banyak kendaraan.
4	berada di	AREA_PARKIR - SLOT_PARKIR	1 : N	Satu area memuat banyak slot.

c. Aturan bisnis yang dipetakan

- Satu reservasi terdiri dari satu kendaraan terdaftar, satu slot, dan satu rentang waktu.
- waktu_selesai harus lebih besar dari waktu_mulai.
- Durasi satu reservasi maksimal 4 jam (240 menit).
- Dua reservasi aktif (status Dipesan atau Digunakan) pada slot yang sama tidak boleh tumpang tindih. Reservasi boleh dimulai tepat saat reservasi lain selesai.
- Reservasi berstatus Selesai atau Dibatalkan tidak menghalangi pemesanan baru pada rentang waktu yang sama.
- Asumsi: sistem tidak membatasi satu kendaraan memesan beberapa slot pada waktu yang bersamaan.

2. Pemodelan Logis - Skema Relasional dan Normalisasi

2.1 Transformasi ERD ke skema relasional

Aturan yang dipakai: setiap entitas menjadi satu tabel, atribut menjadi kolom, dan relasi 1 : N diwujudkan dengan menaruh primary key sisi 1 sebagai foreign key di sisi N. Dua relasi 1 : N yang bertemu di RESERVASI_SLOT membuatnya menjadi tabel penghubung (entitas asosiatif) yang memuat dua foreign key. Atribut turunan durasi_jam tidak disimpan sebagai kolom biasa, melainkan generated column.

```
area_parkir (id_area, nama_area, lokasi)
slot_parkir (id_slot, id_area*, nomor_slot, posisi)
pengguna (id_pengguna, nama_pengguna)
kendaraan (id_kendaraan, id_pengguna*, nomor_plat, jenis_kendaraan, uid_rfid)
reservasi_slot (id_reservasi, id_kendaraan*, id_slot*, waktu_mulai, waktu_selesai,
                status_reservasi)  [BARU]
```

Tanda * menunjukkan foreign key. Tabel lain pada sistem (sensor, data_ketersediaan, parkir, dan seterusnya) tidak berubah.

2.2 Normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF

Tabel yang dinormalisasi adalah rancangan awal reservasi yang masih menyimpan data kendaraan dan slot langsung di dalamnya. Contoh isinya:

id_reservasi (PK)	id_kendaraan (FK)	nomor_plat	id_slot (FK)	nomor_slot	nama_area	waktu_mulai	waktu_selesai	status_reservasi
1	1	AE 1234 AB	4	A-04	Parkir Gedung A	2026-10-26 08:00	2026-10-26 10:00	Dipesan

id_reservasi (PK)	id_kendaraan (FK)	nomor_plat	id_slot (FK)	nomor_slot	nama_area	waktu_mulai	waktu_selesai	status_reservasi
2	2	AE 5678 CD	6	B-02	Parkir Gedung B	2026-10-26 09:00	2026-10-26 12:00	Dipesan
3	3	AE 9012 EF	4	A-04	Parkir Gedung A	2026-10-26 10:00	2026-10-26 11:30	Dipesan

Bentuk Normal Pertama (1NF)

1NF mensyaratkan setiap kolom atomik, tidak ada grup kolom berulang, dan setiap baris dibedakan oleh primary key.

Kriteria 1NF	Hasil	Bukti pada tabel
Nilai atomik	Terpenuhi	Setiap sel hanya berisi satu nilai, misalnya nomor_slot berisi 'A-04', bukan daftar slot.
Memiliki primary key	Terpenuhi	id_reservasi (1 sampai 3) unik untuk setiap baris.
Tidak ada grup berulang	Terpenuhi	Tidak ada kolom seperti slot1, slot2, dan seterusnya.

Kesimpulan: tabel sudah memenuhi 1NF, sehingga tidak ada perubahan struktur pada tahap ini.

Bentuk Normal Kedua (2NF)

2NF mensyaratkan tabel sudah 1NF dan setiap atribut non-key bergantung pada seluruh primary key. Analisis ketergantungan fungsional:

Ketergantungan	Jenis	Keterangan
id_reservasi → id_kendaraan	Penuh	Kendaraan ditentukan oleh reservasinya.
id_reservasi → id_slot	Penuh	Slot ditentukan oleh reservasinya.
id_reservasi → waktu_mulai, waktu_selesai	Penuh	Rentang waktu melekat pada satu reservasi.
id_reservasi → status_reservasi	Penuh	Status melekat pada satu reservasi.
id_reservasi → nomor_plat	Penuh (transitif)	Plat terikat ke reservasi melalui id_kendaraan (diselesaikan di 3NF).
id_reservasi → nomor_slot, nama_area	Penuh (transitif)	Nomor slot dan area terikat ke reservasi melalui id_slot (diselesaikan di 3NF).

Kesimpulan: primary key hanya satu kolom (id_reservasi), sehingga ketergantungan parsial tidak mungkin terjadi. Tabel sudah memenuhi 2NF. Masalah yang tersisa adalah ketergantungan transitif.

Bentuk Normal Ketiga (3NF)

3NF mensyaratkan tabel sudah 2NF dan atribut non-key tidak boleh ditentukan oleh atribut non-key lain.

- Masalah: berlaku id_reservasi → id_kendaraan → nomor_plat dan id_reservasi → id_slot → nomor_slot, nama_area. Pada contoh, 'A-04' dan 'Parkir Gedung A' tertulis berulang pada reservasi 1 dan 3. Jika nama area berubah, banyak baris harus diubah, sehingga rawan anomali update dan data tidak konsisten.
- Solusi: nomor_plat tetap di tabel kendaraan, sedangkan nomor_slot dan nama_area tetap di slot_parkir dan area_parkir (nama_area lewat id_area). Tabel reservasi_slot hanya menyimpan id_kendaraan dan id_slot sebagai foreign key.
- Atribut turunan durasi_jam dibuat generated column, bukan kolom biasa, agar tidak redundan.

Tabel	Ketergantungan fungsional setelah pemisahan	Hasil
reservasi_slot	id_reservasi → id_kendaraan, id_slot, waktu_mulai, waktu_selesai, status_reservasi	Semua langsung ke primary key
kendaraan	id_kendaraan → id_pengguna, nomor_plat, jenis_kendaraan, uid_rfid	Semua langsung ke primary key
slot_parkir	id_slot → id_area, nomor_slot, posisi	Semua langsung ke primary key
area_parkir	id_area → nama_area, lokasi	Semua langsung ke primary key

Kesimpulan: ketergantungan transitif telah dihilangkan, dan 3NF terpenuhi. Relasi yang terbentuk: KENDARAAN (1) ke RESERVASI_SLOT (N), dan SLOT_PARKIR (1) ke RESERVASI_SLOT (N).

2.3 Pemeriksaan seluruh tabel

Semua tabel yang terkait reservasi memenuhi 3NF; satu tabel rekap sengaja didenormalisasi.

Tabel	Primary key	1NF	2NF	3NF	Catatan
area_parkir	id_area	Ya	Ya	Ya	
slot_parkir	id_slot	Ya	Ya	Ya	Pasangan id_area dan nomor_slot dibuat unik.
pengguna	id_pengguna	Ya	Ya	Ya	Nomor HP dan email bernilai banyak, sehingga dipisah ke pengguna_telepon dan pengguna_email.
kendaraan	id_kendaraan	Ya	Ya	Ya	uid_rfid dibuat unik.
parkir	no_log	Ya	Ya	Ya	durasi_jam dan status_parkir adalah generated column.

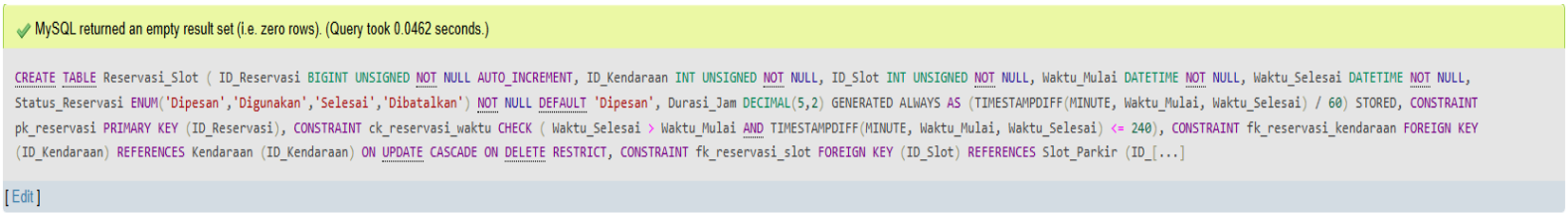
Tabel	Primary key	1NF	2NF	3NF	Catatan
reservasi_slot	id_reservasi	Ya	Ya	Ya	Tabel baru; hanya menyimpan foreign key, durasi_jam generated.
rekap_area_parkir	id_area	Ya	Ya	Perlu ditinjau	Menyimpan data turunan (slot_kosong, persen_okupansi) yang dijaga trigger; ini denormalisasi untuk performa dasbor, bukan data utama.

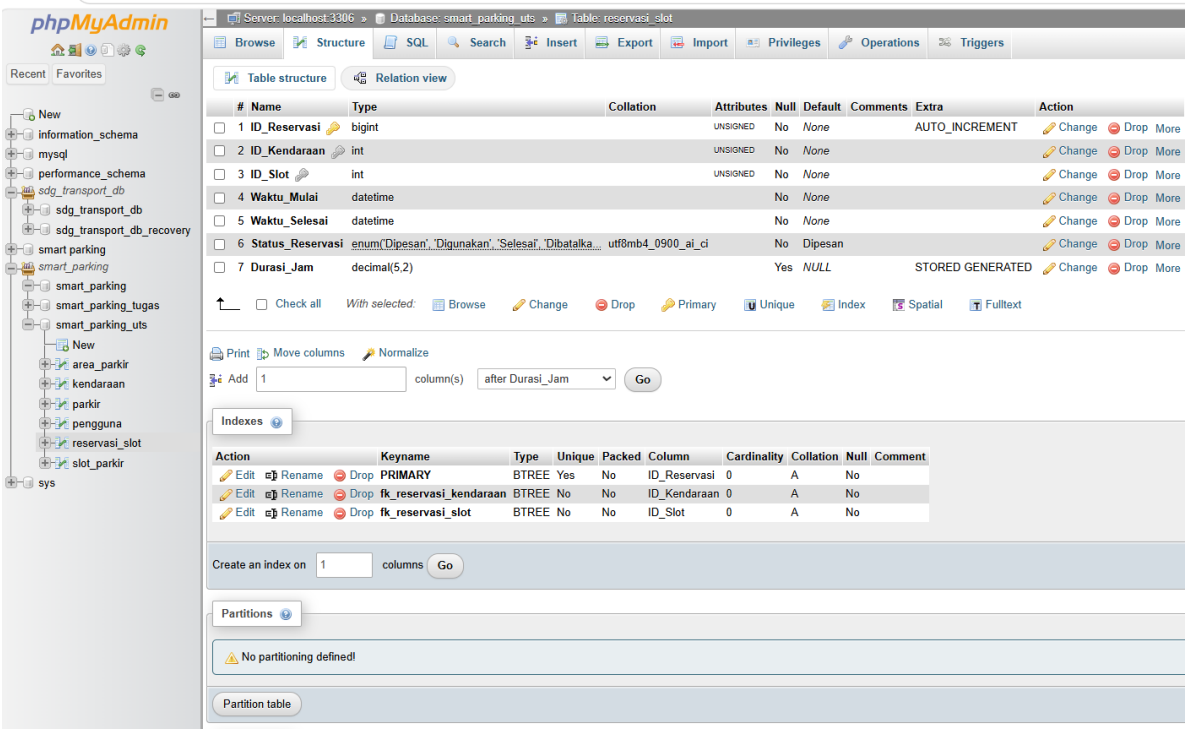
3. Pemodelan Fisik - SQL DDL

Skema relasional diterjemahkan menjadi struktur tabel MySQL (InnoDB). Hanya tabel reservasi_slot dan trigger-nya yang baru; tabel lain tetap seperti semula.

3.1 Tabel reservasi_slot

```
CREATE TABLE Reservasi_Slot (
    ID_Reservasi     BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ID_Kendaraan     INT UNSIGNED    NOT NULL,
    ID_Slot          INT UNSIGNED    NOT NULL,
    Waktu_Mulai      DATETIME        NOT NULL,
    Waktu_Selesai    DATETIME        NOT NULL,
    Status_Reservasi ENUM('Dipesan','Digunakan','Selesai','Dibatalkan')
                     NOT NULL DEFAULT 'Dipesan',
    Durasi_Jam       DECIMAL(5,2) GENERATED ALWAYS AS
                     (TIMESTAMPDIFF(MINUTE, Waktu_Mulai, Waktu_Selesai) / 60) STORED,
    CONSTRAINT pk_reservasi PRIMARY KEY (ID_Reservasi),
    CONSTRAINT ck_reservasi_waktu CHECK (
        Waktu_Selesai > Waktu_Mulai
        AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, Waktu_Mulai, Waktu_Selesai) <= 240),
    CONSTRAINT fk_reservasi_kendaraan FOREIGN KEY (ID_Kendaraan)
        REFERENCES Kendaraan (ID_Kendaraan) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_reservasi_slot FOREIGN KEY (ID_Slot)
        REFERENCES Slot_Parkir (ID_Slot) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```





3.2 Trigger anti-bentrok

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_reservasi_bi BEFORE INSERT ON Reservasi_Slot
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Status_Reservasi IN ('Dipesan','Digunakan')
       AND EXISTS (SELECT 1 FROM Reservasi_Slot r
                   WHERE r.ID_Slot = NEW.ID_Slot
                     AND r.Status_Reservasi IN ('Dipesan','Digunakan')
                     AND NEW.Waktu_Mulai   < r.Waktu_Selesai
                     AND NEW.Waktu_Selesai > r.Waktu_Mulai) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Slot sudah dipesan pada rentang waktu tersebut';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

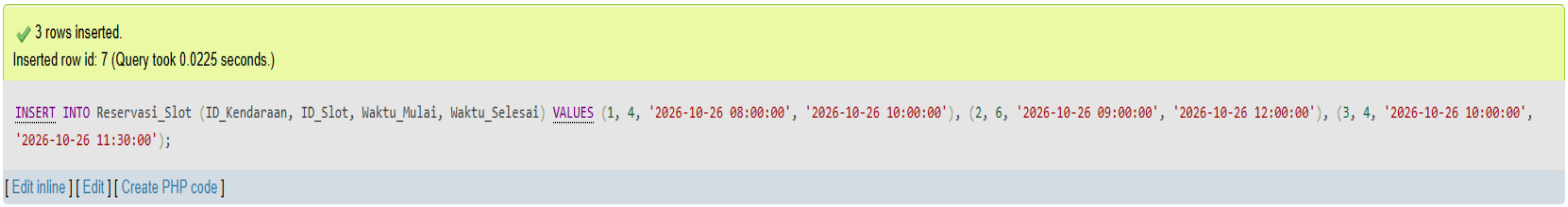
MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0203 seconds.)

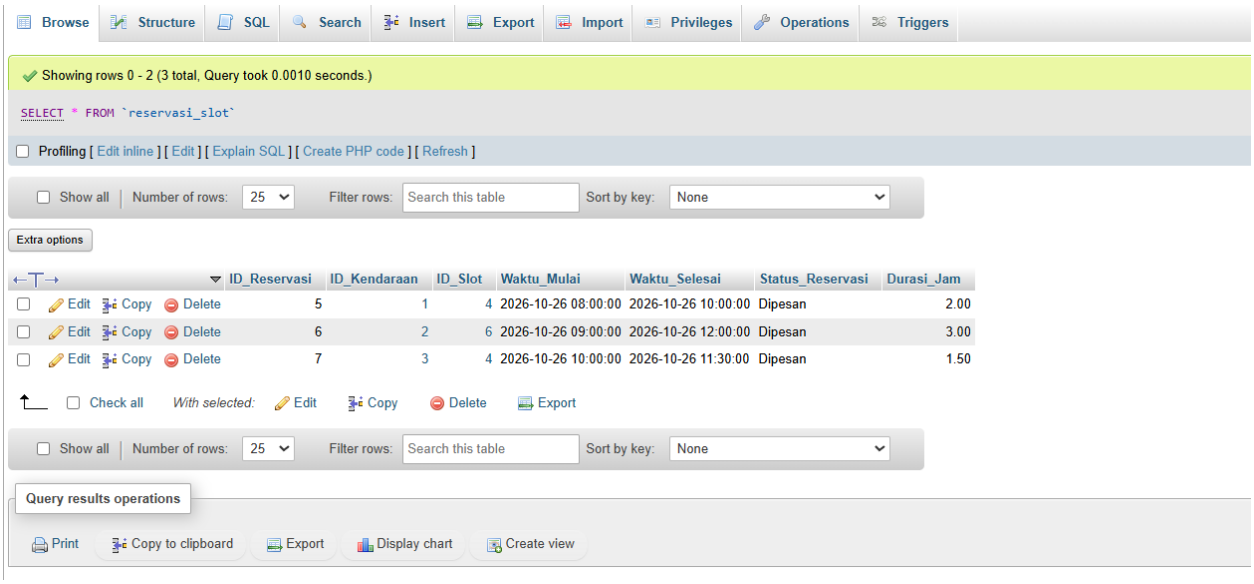
```
CREATE TRIGGER trg_reservasi_bi BEFORE INSERT ON Reservasi_Slot FOR EACH ROW BEGIN IF NEW.Status_Reservasi IN ('Dipesan','Digunakan') AND EXISTS (SELECT 1 FROM Reservasi_Slot r WHERE r.ID_Slot = NEW.ID_Slot AND
r.Status_Reservasi IN ('Dipesan','Digunakan') AND NEW.Waktu_Mulai < r.Waktu_Selesai AND NEW.Waktu_Selesai > r.Waktu_Mulai) THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Slot sudah dipesan pada rentang waktu tersebut'; END
IF; END;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

3.3 Data awal

```
INSERT INTO Reservasi_Slot (ID_Kendaraan, ID_Slot, Waktu_Mulai, Waktu_Selesai) VALUES
(1, 4, '2026-10-26 08:00:00', '2026-10-26 10:00:00'),
(2, 6, '2026-10-26 09:00:00', '2026-10-26 12:00:00'),
(3, 4, '2026-10-26 10:00:00', '2026-10-26 11:30:00');
```





3.4 Bukti constraint

Empat perintah INSERT berikut harus gagal:

Skenario	Data uji	Ditolak oleh
Bentrok jam	Slot 4, 26 Okt 2026 09:00 sampai 09:30 (menumpuk reservasi 08:00 sampai 10:00)	trg_reservasi_bi (SQLSTATE 45000)
Lebih dari 4 jam	Slot 7, 27 Okt 2026 08:00 sampai 13:00 (5 jam)	ck_reservasi_waktu
Waktu terbalik	Slot 7, 27 Okt 2026 10:00 sampai 09:00	ck_reservasi_waktu
Kendaraan tidak ada	ID_Kendaraan 99	fk_reservasi_kendaraan

3.5 Ringkasan constraint

Jenis constraint	Penerapan	Tujuan
PRIMARY KEY	reservasi_slot.id_reservasi	Identitas unik setiap reservasi.
FOREIGN KEY	id_kendaraan ke kendaraan; id_slot ke slot_parkir	Menjaga integritas referensial.
CHECK	waktu_selesai > waktu_mulai; durasi maksimal 240 menit	Validasi rentang waktu.
TRIGGER	trg_reservasi_bi	Menolak reservasi aktif yang tumpang tindih pada slot yang sama.
ENUM + DEFAULT	status_reservasi, default 'Dipesan'	Membatasi status pada empat nilai valid.
NOT NULL	Seluruh kolom kecuali generated column	Data wajib lengkap.
ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE	Kedua foreign key	Mencegah penghapusan induk yang masih dipakai dan menyebarkan perubahan key.

